

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Yazılım Gereksinimleri Şartnamesi (SRS)

Otonom Afet Hasar Tespit Sistemi

(O-AHTS)

Üzeyir Kozan

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3
1.1 Amaç ve Hedef Kitle	3
1.2 Kapsam	3
1.3 Tanımlar, Kısaltmalar ve Açıklamalar	4
1.4 Referanslar	4
2. GENEL AÇIKLAMALAR	5
2.1 Ürün Perspektifi	5
2.2 Ürün Özellikleri	5
2.3 Kullanıcı Sınıfları ve Özellikleri	5
2.4 Çalışma Ortamı	6
2.5 Kısıtlamalar	6
2.6 Varsayımlar ve Bağımlılıklar	7
2.7 Sistem Mimarisi Özeti	7
2.8 Paydaşlar ve Sorumluluklar	8
3. ÖZEL GEREKSİNİMLER	9
3.1 Kullanıcı Gruplarına Göre Fonksiyonel Gereksinimler	9
3.2 Fonksiyonlar (Use Case ve Data Flow Diyagramı)	10
3.3 Gereksinimler	11
3.3.1 Fonksiyonel Gereksinimler	12
3.3.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	14
3.4 Dış Arayüz Gereksinimleri	17
4. ÖNCELİKLENDİRME VE FAZ PLANI	18
5. RİSKLER VE KARŞI ÖNLEMLER	19
6. DOĞRULAMA, KABUL VE UYUMLULUK	20
7. EKLER	21
7.1 Kano Modeli Analizi	21
7.2 Veri Gereksinimleri	22

1. GİRİŞ

Bu belge, Otonom Afet Hasar Tespit Sistemi (O-AHTS) için Yazılım Gereksinimleri Şartnamesini (SRS) detaylandırmaktadır.

1.1 Amaç ve Hedef Kitle

Bu projenin temel amacı, afet yönetiminin etkinliğini kökten artıracak otonom bir hasar tespit sistemi prototipi geliştirmektir. Sistem, anlık sismik verilerle tetiklenen, uydu görüntülerini derin öğrenme ile otonom olarak analiz eden ve afet sonrası ilk saatlerde eyleme geçirilebilir bir hasar haritası üreten web tabanlı bir karar destek sistemi olarak çalışacaktır.

Sistemin temel hedef kitlesi ve son kullanıcıları AFAD ve Kızılay gibi acil durum yönetim birimleridir. Üretilen hızlı ve doğruluğu yüksek hasar yoğunluk haritaları sayesinde, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz bölgelerine daha etkin yönlendirilmesi ve can kayıplarının azaltılması hedeflenmektedir.

1.2 Kapsam

O-AHTS, Türkiye'deki deprem bölgeleri başta olmak üzere, uydu görüntüsü temin edilebilen herhangi bir afet alanını kapsamaktadır. Proje şu an araştırma, tasarım ve dokümantasyon aşamasında olup, tam kod tabanı henüz bütünüyle uygulanmamıştır.

Geliştirilecek otonom sistem, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın internet servislerinden (API) gelen sismik verileri (örneğin 5.0 büyüklüğünün üzerindeki depremler) otomatik bir tetikleyici olarak kullanacaktır. Belirlenen bölgeye ait afet öncesi (ve afet sonrası (güncel) uydu görüntüleri, bulutlanma riskine karşı optik görüntülere ek olarak Sentinel-1 radar verisi ile desteklenerek otomatik temin edilecektir. Görüntülerin hizalanmasının ardından sistem, iki görüntü arasındaki gerçek yapısal farkı tespit edebilen gelişmiş derin öğrenme modelleri ile hasar analizi yapacaktır. Elde edilen sonuçlar morfolojik filtrelemeyle temizlenecek, "Ağır Hasarlı", "Orta Hasarlı" ve "Hasarsız" olarak sınıflandırılarak Coğrafi Bilgi Sistemi formatına dönüştürülecektir.

1.3 Tanımlar, Kısaltmalar ve Kısmi Açıklamalar

- O-AHTS:** Otonom Afet Hasar Tespit Sistemi.
- VHR (Very High Resolution):** Model analizlerinde kullanılacak Çok Yüksek Çözünürlüklü optik uydu görüntüleri.
- SAR :** Sentinel-1 gibi uydulardan elde edilen, bulutlu hava koşullarından ve gece karanlığından etkilenmeden veri sağlayabilen radar teknolojisi.
- Change Detection:** İki farklı zaman dilimine ait uydu görüntüleri arasındaki yapısal farklılıkları tespit etme işlemi.
- GeoJSON:** İşlenmiş hasar haritalarının web arayüzünde gösterilebilmesi için dönüştürüleceği standart coğrafi veri formatı.
- U-Net:** Genellikle tekil görüntü bölütleme analizlerinde kullanılan, bu projede performans referansı olarak değerlendirilecek standart derin öğrenme mimarisi.

1.4 Referanslar

Bu belgede yer alan metodolojiler, veri setleri ve sistem tasarımı aşağıdaki akademik çalışmalara dayanmaktadır:

- [1] Ak, M. A., Öz, M. T. 2025. "Detection of Structural Damage After an Earthquake Using GIS and Remote Sensing Methods", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology.

2. [2] Döş, M. E., Seyrek, E. C., Uysal, M. 2025. "Deep learning based building change detection by integrating building footprint data to pre and post-earthquake VHR satellite images from February 6, 2023, Kahramanmaraş earthquake: a case study for Hatay-Antakya", International Journal of Remote Sensing.
3. [3] El-Askary, H. A. K. W. M. M. 2021. "Earthquake Damage Assessment Based on Deep Learning Change Detection Method Using VHR Images", ResearchGate, Yayın No: 349885165.
4. [4] Liu, R. vd. 2025. "Deep Learning-Based Detection and Assessment of Road Damage Caused by Disaster with Satellite Imagery", Remote Sensing, 17(1).
5. [5] Fernandez, G. L., Sinha, S. K. 2019. "The 'Golden Hours' in Disaster Response: A Review of Time-Criticality in Emergency Management", Journal of Disaster Research, 14(5), 723-731.
6. [6] Tekin, B., Geymen, M. A., Sunar, F. 2023. "Rapid Damage Assessment of the 2023 Kahramanmaraş, Turkey Earthquakes using Multi-Sensor (Sentinel-1 SAR and VHR Optical) Data", IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 16, 4500-4512.
7. [7] Zaidi, A. A., Azmin, S. R. B. S. M., Ali, M. A. M. 2021. "Siam-U-Net: A Siamese U-Net Architecture for Change Detection in High-Resolution Remote Sensing Images", IEEE Access, 9, 84155-84169.
8. [8] Kumar, T. J. M. K. K., Rao, R. S. 2024. "Development of a Web-GIS Dashboard using Leaflet and Folium for Visualizing Geospatial Disaster Data", Proceedings of the 5th International Conference on Smart Cities and Sustainable Planning (SCSP).
9. [9] Guimarães, L. G. F. vd. 2020. "Multi-Temporal Satellite Image Registration for Change Detection: A Review of Techniques and Challenges", Remote Sensing, 12(7).
10. [10] İ. vd. 2020. "Earthquake damage assessment using Sentinel-1 coherence change and machine learning", Remote Sensing of Environment, 237.
11. [11] H. vd. 2021. "A Review on Deep Learning-Based Fusion of Optical and SAR Imagery for Disaster Damage Assessment", IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 59(9).
12. [12] D. vd. 2019. "Post-processing of semantic segmentation masks using morphological operations for improved accuracy in remote sensing applications", Pattern Recognition Letters, 123.

2. GENEL AÇIKLAMALAR

2.1 Ürün Perspektifi

Otonom Afet Hasar Tespit Sistemi (O-AHTS), afet yönetimi süreçlerini reaktif bir yapıdan proaktif ve otonom bir yapıya dönüştüren bağımsız bir web tabanlı karar destek sistemi prototipidir. Ulusal sismik veri sağlayıcıları (Kandilli Rasathanesi, AFAD) ile uydu görüntüleme servisleri arasında entegre bir köprü görevi görerek çalışır. Geleneksel insan gücüne ve manuel tetiklemeye dayalı analizlerin yerini alarak, afet sonrası kritik ilk saatlerde arama-kurtarma ekiplerine doğrudan yönlendirici veri sunmayı hedefler.

2.2 Ürün Özellikleri

Sistemin sunduğu temel işlevler şunlardır:

1. **Otonom Tetikleme:** Belirli bir şiddetin (örn. $M > 5.0$) üzerindeki depremlerde rasathane API'lerini dinleyerek veri akışını otomatik başlatma.
2. **Dinamik Görüntü Temini:** API'den alınan lokasyon verisiyle afet öncesi arşiv görüntülerini ve afet sonrası güncel Çok Yüksek Çözünürlüklü optik ve SAR uydu verilerini otomatik indirme.
3. **Görüntü Hizalama:** Farklı zamanlarda çekilmiş uydu görüntülerinin analiz öncesi harita üzerinde coğrafi olarak tam olarak üst üste oturtulması.
4. **Yapay Zeka Destekli Hasar Tespiti:** İki görüntü arasındaki yapısal farkları (change detection) derin öğrenme modelleri ile eşzamanlı işleyerek hasarlı yapıları tespit etme.
5. **Haritalandırma ve Sınıflandırma:** Hasar durumlarını "Ağır Hasarlı", "Orta Hasarlı" ve "Hasarsız" olarak sınıflandırıp OpenCV gibi araçlarla morfolojik filtreleme uyguladıktan sonra, elde edilen veriyi GeoJSON formatında karar destek arayüzüne aktarma.

2.3 Kullanıcı Sınıfları ve Özellikleri

1. **Acil Durum Yöneticileri ve Karar Vericiler (Örn: AFAD, Kızılay, Valilik Kriz Merkezleri):** Sistemin birincil kullanıcılarıdır. Afet anındaki kritik ilk saatlerde sistemi kullanarak arama-kurtarma stratejilerini belirlerler. Teknik bir derin öğrenme veya görüntü işleme uzmanlığına sahip olmaları beklenmez; bu nedenle web arayüzü üzerinden hızlı, sade ve eyleme geçirilebilir "hasar yoğunluk haritalarına" ihtiyaç duyarlar.
2. **Saha Operasyon ve Arama-Kurtarma Ekipleri (Örn: JAK, AKUT, UMKE):** Karar vericiler tarafından yönlendirilen ve sistemin ürettiği verileri sahada operasyonel olarak kullanan uç kullanıcılarıdır. Sistemin ürettiği ağır hasarlı bina lokasyonlarını kullanarak enkaz bölgelerine en kısa sürede ulaşmayı hedeflerler.
3. **Hasar Tespit ve İmar Ekipleri (Örn: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli):** Arama-kurtarma faaliyetleri sonrasındaki iyileştirme fazında devreye giren kullanıcılarıdır. Sistemin sunduğu "Ağır Hasarlı", "Orta Hasarlı" ve "Hasarsız" sınıflandırmalarını temel alarak, sahada yapılacak fiziksel hasar tespit çalışmalarını önceliklendirmek ve planlamak için sistemi kullanırlar.
4. **Altyapı ve Hizmet Sağlayıcıları (Elektrik, Doğalgaz, Su, Telekomünikasyon Şirketleri):** Ağır hasarın yoğunlaştığı bölgeleri sistem üzerinden tespit ederek, olası ikincil afetleri (yangın, patlama vb.) önlemek adına şebekelerin uzaktan kesilmesi veya acil onarım ekiplerinin doğru bölgelere yönlendirilmesi için harita verilerinden faydalanan teknik kullanıcılarıdır.
5. **Akademisyenler ve Araştırmacılar:** Projenin akademik ve bilimsel çıktılarını kullanacak olan kitledir. Sistemin eğittiği derin öğrenme modellerini, elde edilen doğruluk oranlarını ve üretilen veri setlerini afet yönetimi, uzaktan algılama veya sismoloji alanlarındaki yeni bilimsel çalışmalarda referans olarak kullanırlar.
6. **Sistem Yöneticileri ve Geliştiriciler (Yazılım Mühendisleri, Veri Bilimciler):** Projenin arka planında yer alan teknik ekiptir. Rasathane API bağlantılarının güncelliğini sağlamak, derin öğrenme modeline yeni veri setleri ekleyerek (veri artırımı/transer öğrenme) eğitimi sürdürmek ve web tabanlı prototipin sunucu altyapısını sorunsuz çalıştırmakla görevlidirler.

2.4 Çalışma Ortamı

O-AHTS, arka planda çalışan otonom veri çekme algoritmalarını ve son kullanıcıya sunulan web arayüzünü içerir:

1. **Sunucu ve İşlem Ortamı:** Görüntü işleme ve derin öğrenme modellerinin hızlı çalışabilmesi için yüksek performanslı, GPU destekli sunuculara veya bulut bilişim servislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sistemin temel kodlama dili Python'dır.
2. **İstemci Ortamı:** Son kullanıcılar sisteme standart ve güncel web tarayıcıları üzerinden harita tabanlı bir gösterge paneli aracılığıyla erişecektir.
3. **Geliştirme Ortamı:** Proje mevcut durumda araştırma, tasarım ve dokümantasyon aşamasındadır; tam kod tabanı henüz bütünüyle uygulanmamış olup sistem mimarisinin teorik temelleri ve veri seti hazırlıkları üzerine çalışılmaktadır.

2.5 Kısıtlamalar

1. **Donanım Kısıtlamaları:** Gelişmiş derin öğrenme modellerinin eğitimi ve afet anındaki acil analizi için güçlü ekran kartı desteği mutlak zorunluluktur.
2. **Veri Kısıtlamaları:** Yapay zekanın yapısal olmayan değişiklikleri hasar olarak algılamaması ve yüksek doğrulukla çalışabilmesi, eğitildiği afet veri setlerinin etiket kalitesine bağlıdır.
3. **Çevresel Kısıtlamalar:** Optik uydu görüntülerinin bulutlu havalardan veya gece karanlığından etkilenmesi büyük bir risktir. Bu durum sistemde radar verileri kullanılarak aşılmaya çalışılacaktır.

2.6 Varsayımlar ve Bağımlılıklar

- Dış Servis Bağımlılıkları:** Sistemin otonom çalışması, AFAD ve Kandilli Rasathanesi API'lerinin afet anında kesintisiz veri sağlamasına doğrudan bağlıdır. Olası sunucu çökmelerinde sistemin manuel koordinat girişiyle çalışacak B Planı moduna geçeceği varsayılmaktadır.
- Uydu Verisi Sağlayıcıları:** Uluslararası Afet Tüzüğü kapsamında veya Google Earth Engine gibi arşiv servislerinden deprem sonrası ilk 24 saat içinde kullanılabilir görüntü temin edilebileceği varsayılmaktadır.
- Yazılım Kütüphaneleri:** Analiz süreçleri; GDAL/Rasterio, OpenCV ve seçilen derin öğrenme kütüphanelerinin (örn. PyTorch veya TensorFlow) uyumlu ve kararlı çalışmasına bağımlıdır.

2.7 SİSTEM MİMARİSİ ÖZETİ

O-AHTS katmanlı bir yapı ile tasarlanmıştır. Bu yapı veri toplama, analiz, veri saklama, sunum ve yönetim sorumluluklarını birbirinden ayırarak bakım yapılabilirliği artırır.

Katman	Bileşenler	Sorumluluk
Veri Toplama Katmanı	AFAD/Kandilli API, uydu/SAR servisleri	Deprem olayı, merkez üssü, görüntü listesi ve görüntü dosyalarını sisteme taşır. Görüntüleri hizalar, bina tespiti yapar ve hasar sınıflarını üretir.
Analiz Katmanı	Ön işleme, model çıkarımı, hasar sınıflandırma	Olay, görüntü, GeoJSON, kullanıcı, rapor, log ve saha doğrulama verilerini saklar. Karar vericilere harita, filtre, rapor, bildirim ve saha geri bildirimi sunar.
Veri Katmanı	PostgreSQL + PostGIS, nesne depolama	Kullanıcı, API anahtarları, model dosyası, hata kayıtları ve sistem eşliğini yönetir.
Sunum Katmanı	Web harita paneli ve saha arayüzü	
Yönetim Katmanı	Admin paneli, model/API ayarları, log ekranı	

Tablo 1. Sistem mimarisi katman özeti

2.8 PAYDAŞLAR VE SORUMLULUKLAR

Bu bölüm sistemle doğrudan veya dolaylı etkileşim kuran paydaşları, görevlerini ve ilişkili gereksinim alanlarını özetler.

Paydaş	Temsil Eden	Sorumluluk	İlgili Gereksinimler
Karar Verici	AFAD, Kızılay, kriz merkezi	Hasar haritasını incelemek, öncelik belirlemek, rapor almak	FR-MAP, FR-RPT, FR-NTF
Saha Ekibi	Arama-kurtarma ve doğrulama personeli	Konum göndermek, fotoğraf/not eklemek, acil uyarı vermek	FR-FIELD, FR-EDIT
Admin	Teknik ekip / sistem yöneticisi	Kullanıcı, API anahtarları, model ve log yönetimi yapmak	FR-ADM, NFR-OPS
Otonom Sistem	Zamanlayıcı ve analiz servisleri	Sismik veri izlemek, görüntü çekmek, AI analizini çalıştırmak	FR-SEIS, FR-SAT, FR-AI
Dış Servisler	AFAD/Kandilli, uydu sağlayıcıları, harita servisleri	Sisteme veri ve harita altlığı sağlamak	FR-SEIS, FR-SAT, FR-MAP

Tablo 2. Paydaş ve sorumluluk matrisi

3. ÖZEL GEREKSİNİMLER

Bu bölüm, araştırma ve tasarım aşamasında olan Otonom Afet Hasar Tespit Sistemi prototipinin hedeflenen işlevlerini ve sistem niteliklerini detaylandırmaktadır.

3.1 KULLANICI GRUPLARINA GÖRE FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

3.1.1 KARAR VERİCİLER (AFAD, Kızılay vb.)

Karar vericiler, afet anında sistemin ürettiği verileri kullanarak aksiyon alan ana gruptur.

- Sisteme giriş yaptıklarında otonom olarak üretilmiş hasar yoğunluk haritasını görebilmelidirler.
- Bu harita üzerinde "Ağır Hasarlı", "Orta Hasarlı" ve "Hasarsız" katmanlarını filtreleyebilmelidirler.
- Otonom sistemin devreye girmediği acil durumlarda (örn. API kesintisi), sistemi hedef koordinatları girerek manuel olarak tetikleyebilmelidirler.

3.1.2 SAHA EKİPLERİ VE UZMANLAR (Arama-Kurtarma, Hasar Tespit Uzmanları)

Sistemin ürettiği veriyi sahada operasyonel olarak kullanan uç kullanıcılarıdır.

1. Saha ekipleri, merkezden gelen hasar tespit lokasyonlarını standart harita formatında (GeoJSON) kendi mobil cihazlarına veya navigasyon sistemlerine aktarabilmelidir.
2. Doğrulama uzmanları (örn. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli), yapay zekanın ürettiği haritayı inceleyip, hatalı tespitleri manuel olarak düzelterek sisteme geri bildirim gönderebilmelidir.

3.1.3 ADMIN

Projenin arka planındaki model eğitimlerini, API bağlantılarını ve sunucu yapılandırmalarını kontrol eden teknik ekiptir.

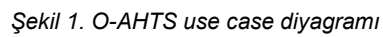
1. Otonom veri akışını sağlayan Kandilli Rasathanesi, AFAD ve uydu servislerinin API anahtarlarını girmeli ve bağlantı durumlarını takip etmelidir.
2. Sistemin otonom çalışma sürecini başlatacak sismik şiddet eşik değerini (örn: $M > 5.0$) ayarlayabilmelidir.
3. Yapay zeka modelini yeni veri setleriyle eğitebilmeli ve görüntü indirme veya analiz sırasında oluşan hata loglarını inceleyebilmelidir.

3.1.4 SİSTEM

Projenin insan müdahalesi olmadan çalışan karar mekanizmasıdır.

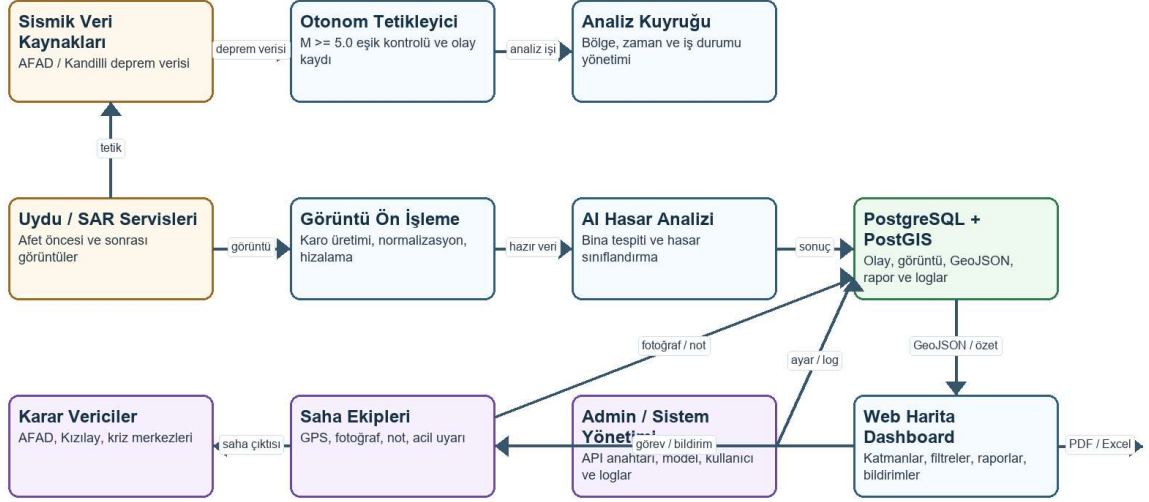
1. 7/24 sismik ağları dinlemeli, belirlenen eşik değeri aşıldığında deprem lokasyonunu tespit etmelidir.
2. Afet öncesi (arşiv) ve afet sonrası (güncel) uydu görüntülerini otonom olarak indirmelidir. Bulutlanma riskine karşı optik görüntülere ek olarak Sentinel-1 (SAR) radar verilerini kullanabilmelidir.
3. Görüntüleri coğrafi olarak hizalamalı (co-registration), derin öğrenme modeli ile değişiklik tespiti (change detection) yapmalıdır.
4. Sonuçları morfolojik filtreleme ile temizleyip harita formatına dönüştürmelidir.

3.2.1 USE CASE DİYAGRAMI



Aşağıdaki data flow diyagramı, deprem verisinin alınmasından uydu görüntüsü işleme, yapay zeka analizi, coğrafi veritabanı kaydı ve karar destek arayüzüne aktarılmasına kadar sistemdeki ana veri akışını göstermektedir.

O-AHTS Veri Akış Diyagramı (DFD - Level 0/1)



Ana veri akışı: sismik tetik -> görüntü temini -> ön işleme -> AI analizi -> coğrafi veritabanı -> karar destek arayüzü.
Geri besleme akışı: saha fotoğrafı/notları ve admin ayarları veritabanına dönerek analiz ve doğrulama kalitesini artırır.

Şekil 2. O-AHTS data flow diyagramı

3.3 GEREKSİNİMLER

3.3.0 Gereksinim Attribute Açıklamaları

Bu bölümde kullanılan her gereksinim satırı IEEE SRS mantığına uygun olarak kimlik, açıklama, gerekçe, kabul kriteri, öncelik ve faz bilgileriyle tanımlanmıştır.

Attribute	Açıklama	Örnek
Kod	Gereksinimin benzersiz kimliğidir. FR fonksiyonel, NFR fonksiyonel olmayan gereksinimi belirtir.	FR-AI-03, NFR-PERF-02
Gereksinim Açıklaması	Sistemin ne yapması veya hangi kalite hedefini karşılaması gerektiğini açıklar.	Sistem deprem sonrası uygun uydu görüntüsünü indirmelidir. Afet sonrası hızlı karar verilebilmesi için güncel görüntü gerekir.
Gerekçe	Gereksinimin proje, kullanıcı veya operasyon açısından neden gerekli olduğunu belirtir.	1 mahalle analiz süresi <= 10 dk ölçülür.
Kabul Kriteri	Gereksinimin tamamlandığını doğrulamak için gözlenebilir ve test edilebilir koşuldur.	Zorunlu
Öncelik	Gereksinimin uygulanma önemini gösterir: Zorunlu, Önemli veya İsteğe Bağlı.	MVP veya Faz 2
Faz	Gereksinimin hangi geliştirme aşamasında hedeflendiğini gösterir.	

Tablo 3. Gereksinim attribute açıklamaları

3.3.1 Fonksiyonel Gereksinimler

Kod	Gereksinim Açıklaması	Gerekçe	Kabul Kriteri	Öncelik	Faz
FR-AUTH-01	Giriş ekranında kullanıcının e-posta veya kullanıcı adı ile kimlik bilgisi girebileceği alan bulunmalıdır.	Yetkili kullanıcıların sisteme kontrollü erişmesi gerekir.	Geçerli kullanıcı adı/e-posta girildiğinde alan doğrulanır; boş veya hatalı formatta girişte uyarı gösterilir.	Zorunlu	MVP
FR-AUTH-02	Kullanıcı şifresi giriş sırasında maskelenmiş biçimde alınmalıdır.	Şifrenin omuz sörfü ve ekran paylaşımı sırasında görünmesini önler.	Şifre alanına yazılan karakterler açık metin yerine maske karakteriyle gösterilir.	Zorunlu	MVP
FR-AUTH-03	Kullanıcı isteğe bağlı olarak 'Beni Hatırla' seçeneğini işaretleyebilmelidir.	Sık kullanan yetkililer için giriş tekrarını azaltır.	Seçenek işaretlenirse oturum bilgisi güvenli çerezde saklanır; işaretlenmezse tarayıcı kapanınca oturum sonlanır.	Önemli	MVP
FR-AUTH-04	Hatalı kullanıcı adı veya şifre girildiğinde sistem anlaşılır hata mesajı göstermelidir.	Kullanıcının giriş hatasını fark edip düzeltmesini sağlar.	Hatalı girişte kırmızı uyarı gösterilir; başarılı girişte uyarı kaybolur.	Zorunlu	MVP
FR-AUTH-05	Şifresini unutan kullanıcılar şifre sıfırlama bağlantısı talep edebilmelidir.	Hesap kurtarma sürecini admin bağımlılığı olmadan yürütür.	Kayıtlı e-posta girildiğinde sıfırlama bağlantısı gönderilir; kayıt yoksa güvenli genel uyarı verilir.	Önemli	MVP
FR-AUTH-06	Admin rolü sistem ayarları, kullanıcılar, API anahtarları ve model dosyalarını yönetebilmelidir.	Teknik yönetim işlemlerinin yetkili kişilerde kalması gerekir.	Admin hesabı yönetim menülerini görür; admin olmayan kullanıcı aynı endpointlerde yetki hatası alır.	Zorunlu	MVP
FR-AUTH-07	Kurum kullanıcıları analiz sonuçları, harita katmanları ve raporları görüntüleyebilmelidir.	AFAD/Kızılay gibi kurumlar karar destek çıktısına odaklanılır.	Kurum rolü analiz ve rapor ekranlarına erişir; admin ayar ekranlarına erişemez.	Zorunlu	MVP
FR-AUTH-08	Saha rolü fotoğraf yükleme, konum gönderme ve not ekleme ekranlarını kullanabilmelidir.	Saha personelinin görev kapsamı merkezden farklıdır.	Saha rolü mobil/saha ekranlarını görür; kurum rapor yönetimi ve admin paneline erişemez.	Zorunlu	MVP
FR-AUTH-09	Kullanıcı güvenli çıkış butonu ile oturumunu sonlandırabilmelidir.	Paylaşımli cihazlarda yetkisiz erişimi önler.	Çıkış sonrası token geçersiz olur ve korumalı sayfaya erişim yeniden giriş ister.	Zorunlu	MVP
FR-SEIS-01	Sistem Kandilli veya AFAD sismik veri servislerine bağlanmalıdır.	Otonom tetiklemenin başlangıcı güvenilir deprem verisidir.	API bağlantısı başarılıysa son deprem listesi alınır; bağlantı hatası loglanır ve admin uyarılır.	Zorunlu	MVP

FR-SEIS-02	Sistem yeni deprem verilerini otomatik zamanlayıcıyla izlemelidir.	Afet anında manuel kontrol beklenmeden süreç başlatılmalıdır.	Zamanlayıcı çalıştığında yeni kayıtlar çekilir ve son kontrol zamanı güncellenir.	Zorunlu	MVP
FR-SEIS-03	Deprem büyüklüğü eşik değeri 5.0 veya üstündeyse sistem alarm durumuna geçmelidir.	Küçük olaylarda kaynak tüketimi engellenir, kritik olaylarda hız kazanılır.	M >= 5.0 kayıt geldiğinde analiz iş akışı başlar; M < 5.0 kayıt izleme logunda kalır.	Zorunlu	MVP
FR-SEIS-04	Sistem depremin merkez üssü koordinatlarını sismik veriden alıp kaydetmelidir.	Uydu görüntüsü arama alanının doğru belirlenmesi koordinata bağlıdır.	Enlem, boylam, derinlik ve zaman alanları olay kaydına eksiksiz yazılır.	Zorunlu	MVP
FR-SEIS-05	Sistem merkez üssü çevresinde analiz bölgesi oluşturulmalıdır.	Görüntü indirme ve analiz kapsamı mekansal olarak sınırlandırılır.	Olay kaydı için varsayılan yarıçapla poligon üretilir ve haritada önizlenir.	Zorunlu	MVP
FR-SAT-01	Sistem belirlenen alan için uydu sağlayıcısı API'sine bağlanmalıdır.	Afet öncesi ve sonrası görüntüler dış sağlayıcılardan alınır.	Geçerli API anahtarlarıyla görüntü arama isteği yapılır; hata durumunda kullanıcıya durum bilgisi verilir.	Zorunlu	MVP
FR-SAT-02	Sistem ilgili bölgeye ait son 1 ay içindeki uydu görüntülerini listelemelidir.	Afet sonrası güncel görüntü ve yakın tarihli arşiv görüntüsü seçimi gerekir.	Liste tarih, çözünürlük, bulutluluk ve sağlayıcı bilgisiyle görüntülenir.	Zorunlu	MVP
FR-SAT-03	Sistem görüntülerdeki bulutluluk oranını kontrol etmelidir.	Bulutlu optik görüntüler hasar analizini yanıltabilir.	Bulut oranı eşik üstündeyse görüntü uygun değil olarak işaretlenir.	Zorunlu	MVP
FR-SAT-04	Optik görüntü uygun değilse sistem otomatik SAR/radar verisi talep etmelidir.	Bulut ve gece koşullarında analiz sürekliliği sağlanır.	Bulut eşiği aşıldığında Sentinel-1/SAR arama isteği otomatik kuyruğa alınır.	Önemli	MVP
FR-SAT-05	Sistem depremden hemen önceki afet öncesi görüntüyü arşivden bulmalıdır.	Change detection için sağlam durum referansı zorunludur.	Olay tarihinden önceki en uygun görüntü seçilir ve analiz çiftine bağlanır.	Zorunlu	MVP
FR-SAT-06	Sistem depremden sonraki ilk uygun görüntüyü sunucuya indirmelidir.	Hasar durumunun güncel veriyile ölçülmesi gerekir.	Seçilen görüntü indirilir, dosya bütünlüğü kontrol edilir ve depolama yolu kaydedilir.	Zorunlu	MVP
FR-SAT-07	Görüntü indirme sırasında kullanıcıya ilerleme yüzdesi gösterilmelidir.	Uzun indirme işlemlerinde kullanıcı belirsizlik yaşamamalıdır.	İndirme başladığında ilerleme 0-100 aralığında güncellenir ve tamamlanınca durum değişir.	Önemli	MVP
FR-IMG-01	Büyük uydu görüntüleri modelin işleyebileceği karo/parça yapısına bölünmelidir.	Derin öğrenme modelleri sabit ve yönetilebilir giriş boyutu bekler.	Görüntü parçalara ayrılır; her parçanın koordinat referansı korunur.	Zorunlu	MVP
FR-IMG-02	Afet öncesi ve sonrası görüntülerin renk/ışık değerleri normalize edilmelidir.	Farklı çekim koşulları yanlış değişim algısına neden olabilir.	Normalizasyon sonrası görüntü çiftleri aynı renk aralığına dönüştürülür.	Önemli	MVP
FR-IMG-03	Afet öncesi ve sonrası görüntüler piksel düzeyinde hizalanmalıdır.	Yanlış hizalama hasar olmayan değişimleri hasar gibi gösterebilir.	Hizalama sonrası kontrol noktalarında konumsal sapma kabul eşiğinin altında kalır.	Zorunlu	MVP
FR-AI-01	Siamese derin öğrenme modeli analiz için yüklenip hazır hale getirilmelidir.	Hasar tespiti model çıkarımı ile yapılacaktır.	Model ağırlıkları yüklenir; test girdisinde çıkarım hatasız tamamlanır.	Zorunlu	MVP
FR-AI-02	Yapay zeka görüntüdeki bina yapılarını tespit etmelidir.	Hasar analizi bina nesneleri üzerinden anlamlandır.	Test görüntüsünde bina adayları geometri olarak üretilir ve harita referansı korunur.	Zorunlu	MVP
FR-AI-03	Yapay zeka her bina için hasar durumunu sınıflandırmalıdır.	Karar vericinin önceliklendirme yapabilmesi için sınıf bilgisi gerekir.	Her bina için hasarsız, orta hasarlı veya ağır hasarlı sınıfı kaydedilir.	Zorunlu	MVP
FR-AI-04	Admin analiz güven eşiğini ayarlayabilmelidir.	Farklı afet ve veri kalitesi koşullarında model hassasiyeti değişebilir.	Eşik değeri admin panelinden değiştirilir ve sonraki analizde kullanılır.	Önemli	MVP
FR-MAP-01	Hasarlı binalar harita üzerinde sınır/kutu ile işaretlenmelidir.	Kullanıcı hasarın mekansal yerini hızlı görmelidir.	Ağır/orta hasarlı binalar haritada sınır geometriyle gösterilir.	Zorunlu	MVP
FR-MAP-02	Ağır hasarlı veya yıkılmış binalar kırmızı renkle gösterilmelidir.	Kırmızı kritik müdahale ihtiyacını vurgular.	Ağır hasarlı sınıftaki her bina kırmızı katmanda görünür.	Zorunlu	MVP
FR-MAP-03	Orta/ağır hasarlı olduğu tahmin edilen binalar turuncu renkle gösterilmelidir.	İkincil öncelik alanlarının ayrılması gerekir.	Orta hasarlı sınıftaki her bina turuncu katmanda görünür.	Zorunlu	MVP
FR-MAP-04	Hasarsız binalar yeşil renkle gösterilmelidir.	Güvenli veya düşük öncelikli alanlar ayrıştırılır.	Hasarsız sınıftaki binalar yeşil katmanda görünür.	Önemli	MVP
FR-MAP-05	Hasar verileri Google Maps veya eşdeğer harita altlığı üzerinde gösterilmelidir.	Konum bilgisinin şehir/sokak bağlamında anlaşılması gerekir.	Harita açıldığında altlık yüklenir ve hasar katmanları doğru koordinatta görünür.	Zorunlu	MVP
FR-MAP-06	Kullanıcı haritada sokak seviyesine kadar yakınlılaşabilmelidir.	Saha yönlendirme için detaylı konum incelemesi gerekir.	Zoom kontrolü ile bina/mahalle ölçeğine inilebilir ve katmanlar görünür kalır.	Zorunlu	MVP
FR-MAP-07	Kullanıcı şehir ölçeğinde genel hasar dağılımını görebilmek için uzaklaşabilmelidir.	Karar verici geniş alan önceliklendirmesi yapar.	Uzaklaştırmada kümelenmiş veya genelleştirilmiş hasar yoğunluğu görünür.	Önemli	MVP
FR-MAP-08	Kullanıcı il/ilçe filtresiyle yalnızca seçili bölge sonuçlarını görüntüleyebilmelidir.	Bölgesel koordinasyon ve ekip dağıtımı kolaylaşır.	il/ilçe seçildiğinde liste, sayaçlar ve harita katmanı ilgili bölgeyle sınırlanır.	Zorunlu	MVP
FR-MAP-09	Kullanıcı yalnızca yıkık/ağır hasarlı binaları gösteren filtreyi açabilmelidir.	Arama kurtarma önceliği ağır hasarlı yapılarıdır.	Filtre açıldığında diğer sınıflar gizlenir; kapatıldığında tüm sınıflar geri gelir.	Zorunlu	MVP
FR-MAP-10	Kullanıcı mahalle veya sokak adıyla haritada arama yapabilmelidir.	Operasyon ekipleri bilinen adreslere hızlı gitmelidir.	Geçerli arama sonucunda harita ilgili konuma odaklanır.	Önemli	MVP
FR-EDIT-01	Yetkili kullanıcı yapay zekanın kaçırdığı hasar kaydını haritaya manuel ekleyebilmelidir.	Saha doğrulaması model eksiklerini tamamlar.	Haritaya tıklanarak yeni hasar kaydı eklenir ve kullanıcı/zaman bilgisiyle saklanır.	Önemli	MVP
FR-EDIT-02	Yetkili kullanıcı yanlış hasar işaretini silebilmelidir.	Yanlış pozitifler karar destek çıktısını kirlilememelidir.	Silme onayından sonra kayıt pasif olur ve denetim loguna işlenir.	Önemli	MVP
FR-RPT-01	Ekranda toplam yıkık, hasarlı ve hasarsız bina sayıları özet tablo olarak gösterilmelidir.	Karar verici haritayı okumadan genel tabloyu görebilmelidir.	Analiz tamamlandığında sayaçlar veri tabanındaki sınıflarla aynı toplamı verir.	Zorunlu	MVP
FR-RPT-02	Kullanıcı analiz sonuçlarından özet rapor oluşturabilmelidir.	Kurum içi paylaşım ve karar kayıtları için rapor gerekir.	Rapor oluşturma komutu olay bilgisi, sınıf dağılımı ve harita özetini içerir.	Zorunlu	MVP
FR-RPT-03	Kullanıcı oluşturulan raporu PDF olarak indirebilmelidir.	Resmi paylaşım ve arşiv için taşınabilir format gerekir.	PDF dosyası indirildiğinde başlık, tarih, bölge ve özet tabloları içerir.	Önemli	MVP
FR-RPT-04	Kullanıcı bina koordinatları ve hasar sınıflarını Excel olarak dışa aktarabilmelidir.	Analiz sonuçları diğer kurum sistemlerinde işlenebilir olmalıdır.	Excel çıktısında bina ID, koordinat, hasar sınıfı ve güven skoru kolonları bulunur.	Önemli	MVP
FR-RPT-05	Kullanıcı mevcut harita görünümünü görsel dosya olarak kaydedebilmelidir.	Toplantı, briefing ve hızlı paylaşım için ekran görüntüsü gerekir.	Kaydedilen görsel seçili katmanları ve harita ölçeğini içerir.	İsteğe Bağlı	Faz 2
FR-FIELD-01	Saha personelinin konumu harita üzerinde simgelerle gösterilmelidir.	Merkez ekipleri saha kaynaklarını gerçek zamanlı koordine eder.	Aktif saha kullanıcıları haritada son bilinen konum ve zaman bilgisiyle görünür.	Önemli	Faz 2
FR-FIELD-02	Saha uygulaması açıldığında personel konumu merkeze gönderilmelidir.	Saha ekiplerinin güvenliği ve yönlendirilmesi için konum gerekir.	Konum izni varsa GPS verisi API'ye gönderilir ve haritada güncellenir.	Önemli	Faz 2
FR-FIELD-03	Saha personeli enkaz fotoğrafını ilgili bina kaydına yükleyebilmelidir.	Uzaktan algılama çıktısı saha kanıtıyla doğrulanır.	Fotoğraf yüklenir, bina kaydına bağlanır ve zaman/konum meta verisi saklanır.	Önemli	Faz 2
FR-FIELD-04	Saha personeli bina hakkında metin notu ekleyebilmelidir.	Kurtarma riskleri ve gözlemler merkezi karara aktarılır.	Not kaydedilir ve ilgili bina detay ekranında kullanıcı/zaman bilgisiyle görünür.	Önemli	Faz 2
FR-FIELD-05	Saha ekibi tek tıkla merkeze acil yardım uyarısı gönderebilmelidir.	Saha personelinin tehlike veya acil destek ihtiyacı hızla iletilir.	Acil butona basıldığında merkez panelinde yüksek öncelikli alarm oluşur.	Zorunlu	Faz 2
FR-ARCH-01	Geçmiş deprem analizleri liste halinde görüntülenebilmelidir.	Önceki olaylar kıyaslama ve raporlama için erişilebilir olmalıdır.	Arşiv ekranı olay adı, tarih, bölge ve analiz durumu bilgilerini listeler.	Önemli	MVP
FR-ARCH-02	Kullanıcı tarih aralığı seçerek eski analizler içinde arama yapabilmelidir.	Uzun vadeli arşivde hedef olaya hızlı ulaşmak gerekir.	Tarih filtresi uygulandığında yalnızca aralıktaki analizler gösterilir.	Önemli	MVP

FR-ADM-01	Admin yeni model ağırlık dosyasını sisteme yükleyebilmelidir.	Model iyileştirmeleri sistemi yeniden kurmadan devreye alınmalıdır.	Geçerli model dosyası yüklenir, sürüm bilgisi saklanır ve test çıkarımı yapılır.	Önemli	Faz 2
FR-ADM-02	Admin uydı ve harita servislerine ait API anahtarlarını güncelleyebilmelidir.	Dış servis anahtarları zaman içinde değişebilir veya yenilenebilir.	Anahtar güncellendiğinde bağlantı testi yapılır ve sonuç admin panelinde gösterilir.	Zorunlu	MVP
FR-ADM-03	Admin sisteme yeni personel veya kurum yetkilisi ekleyebilmelidir.	Kullanıcı yönetimi kurum operasyonunun temelidir.	Yeni kullanıcı rolüyle oluşturulur ve giriş yapabilecek duruma gelir.	Zorunlu	MVP
FR-ADM-04	Admin yetkilisi biten kullanıcı hesabını kapatabilmelidir.	Ayrılan personelin sisteme erişimi engellenmelidir.	Pasifleştirilen kullanıcı giriş denemesinde erişim reddi alır.	Zorunlu	MVP
FR-ADM-05	Admin sistemde oluşan teknik hata kayıtlarını görüntüleyebilmelidir.	Operasyonel sorunların hızlı teşhis edilmesi gerekir.	Log ekranında hata kodu, zaman, modül ve açıklama filtrelenebilir biçimde görünür.	Önemli	MVP
FR-UI-01	Kullanıcı arayüzünde Türkçe ve İngilizce dil seçimi bulunmalıdır.	Farklı kurum ve araştırmacılar sistemi kullanabilir.	Dil değiştirildiğinde menü ve temel ekran metinleri seçili dile döner.	İsteğe Bağlı	Faz 2
FR-NTF-01	Analiz tamamlandığında kayıtlı yetkililere bildirim gönderilmelidir.	Karar vericilerin sonuç ekranını manuel takip etmesi beklenmemelidir.	Analiz durumu tamamlandı olduğunda sistem içi/e-posta bildirimi oluşturulur.	Zorunlu	MVP

Tablo 4. Fonksiyonel gereksinimler

3.3.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Kod	Gereksinim Açıklaması	Gerekçe	Kabul Kriteri	Öncelik	Faz
NFR-PERF-01	Harita kaydırma ve katman açma işlemlerinde p95 yanıt süresi en fazla 1 saniye olmalıdır.	Harita karar destek ekranında akıcı kullanım gerekir.	100 eş zamanlı işlemde p95 <= 1 sn ve hata oranı <= %1 ölçülür.	Zorunlu	MVP
NFR-PERF-02	Yapay zeka bir mahalle ölçeğindeki analiz paketini en fazla 10 dakika içinde tamamlamalıdır.	Afet sonrası ilk saatlerde hızlı sonuç gereklidir.	1 mahalle test verisinde analiz bitiş süresi <= 10 dk ölçülür.	Zorunlu	MVP
NFR-PERF-03	1 GB uydı görüntüsü 100 Mbps bağlantıda en fazla 3 dakika içinde sunucuya inmelidir.	Veri hazırlama gecikmesi operasyonu yavaşlatmamalıdır.	100 Mbps test ayında 1 GB dosya indirme süresi <= 180 sn ölçülür.	Önemli	MVP
NFR-QUAL-01	Bina tespit doğruluğu doğrulanmış test veri setinde en az %75 olmalıdır.	Yanlış hasar haritası saha kaynaklarını yanlış yönlendirir.	Etikelli test setinde precision/recall raporu üretilir ve bina tespit doğruluğu >= %75 olur.	Zorunlu	MVP
NFR-QUAL-02	Sağlam binayı ağır hasarlı sınıflandırma oranı en fazla %10 olmalıdır.	Yanlış alarm oranı operasyon önceliğini bozar.	Etikelli test setinde false positive oranı <= %10 raporlanır.	Zorunlu	MVP
NFR-COMP-01	Web arayüzü Chrome, Edge ve Firefox'un son 2 ana sürümünde çalışmalıdır.	Kurum cihazlarında farklı tarayıcılar kullanılabilir.	3 tarayıcı x 2 sürüm matrisindeki smoke testlerin %100'u geçer.	Zorunlu	MVP
NFR-USAB-01	Mobil görünüm 360x640 piksel ekranda yatay taşma olmadan kullanılmalıdır.	Saha personeli küçük ekranlı cihazlarla çalışabilir.	360x640 testinde ana menü ve butonlarda yatay scroll oluşmaz.	Önemli	MVP
NFR-USAB-02	Tablet yatay görünümünde harita ekranı en az ekranın %80'ini kaplamalıdır.	Tablet saha ve kriz merkezi kullanımında geniş harita alanı gerekir.	1024x768 yatay testinde harita alanı viewport'un >= %80'ini kaplar.	İsteğe Bağlı	Faz 2
NFR-SEC-01	Veritabanındaki gizli değerler AES-256 veya eşdeğer güçlü şifreleme ile saklanmalıdır.	API anahtarları ve hassas bilgiler düz metin tutulmamalıdır.	DB denetiminde gizli alanların %100'u açık metin olmayan değer içerir.	Zorunlu	MVP
NFR-SEC-02	Tüm web trafiği TLS 1.2 veya üzeri HTTPS bağlantısı üzerinden yürütülmelidir.	Afet verisi ve kullanıcı oturumları ağ üzerinde korunmalıdır.	HTTP istekleri HTTPS'e yönlendirilir; TLS taramasında minimum sürüm >= 1.2 çıkar.	Zorunlu	MVP
NFR-SEC-03	Kullanıcı 30 dakika işlem yapmazsa oturum otomatik sonlandırılmalıdır.	Açık kalan cihazlarda yetkisiz erişim riski azaltılır.	30 dk pasiflik sonrası korumalı endpoint HTTP 401/403 döner.	Zorunlu	MVP
NFR-Avail-01	Sistem aylık en az %99 erişilebilirlik hedefini karşılamalıdır.	Depremler gece veya mesai dışı gerçekleşebilir.	Aylık uptime raporunda erişilebilirlik >= %99 ölçülür.	Zorunlu	MVP
NFR-BACK-01	Tam veri yedeklenmesi haftada 1 kez, artımlı yedekleme günde 1 kez alınmalıdır.	Analiz ve arşiv verileri kaybolmamalıdır.	7 günlük periyotta 1 tam ve 7 artımlı yedek kaydı oluşur.	Zorunlu	MVP
NFR-USAB-03	Ana menüde birincil seçenek sayısı en fazla 6 olmalıdır.	Kriz anında arayüz karmaşası hata riskini artırır.	Ana navigasyon sayımında birincil menü öğesi <= 6 olur.	Önemli	MVP
NFR-USAB-04	Yardım ipuçları en az 20 kritik buton için hover/tap ile görünmelidir.	Kullanıcı eğitimi sınırlı olduğunda arayüz kendini açıklamalıdır.	Kritik işlem butonlarının en az 20'sinde tooltip metni bulunur.	Önemli	MVP
NFR-UI-01	Harita dışı panellerde kontrast oranı WCAG AA için en az 4.5:1 olmalıdır.	Göz yormayan renkler aynı zamanda okunabilir olmalıdır.	Renk denetiminde metin/arka plan kontrastı >= 4.5:1 çıkar.	Önemli	MVP
NFR-I18N-01	Türkçe karakterler UTF-8 ile tüm ekranların %100'ünde bozulmadan gösterilmelidir.	ğ, ü, ş gibi karakterlerin bozulması güven ve okunabilirliği düşürür.	Karakter test setinde 20 örnek metnin %100'u doğru render edilir.	Zorunlu	MVP
NFR-SCALE-01	Sistem aynı anda en az 50 kullanıcının harita ekranını açmasını desteklemelidir.	Afet anında birden fazla kurum görevlisi aynı veriye bakar.	50 eş zamanlı kullanıcı yük testinde p95 <= 2 sn ve hata oranı <= %1 olur.	Zorunlu	MVP
NFR-PERF-04	Düşük internet modunda harita karo boyutu normal moda göre en az %40 azaltılmalıdır.	Zayıf bağlantıda temel harita erişimi sağlanmalıdır.	Düşük modda toplam indirilen karo verisi normal moda göre >= %40 daha küçük ölçülür.	Önemli	Faz 2
NFR-USAB-05	Kullanıcıya gösterilen hata mesajlarının en az %95'i teknik kod yerine anlaşılır metin içermelidir.	Kriz kullanıcıları teknik hata kodlarını yorumlayamaz.	Hata mesajı kataloğu denetiminde anlaşılır metin oranı >= %95 olur.	Önemli	MVP
NFR-RELY-01	Bağlantı koptuğunda kullanıcıya en fazla 5 saniye içinde internet uyarısı gösterilmelidir.	Kullanıcı veri gelmediğini sistem hatası sanmamalıdır.	Ağ kesme testinde uyarı <= 5 sn içinde görünür.	Önemli	MVP
NFR-OPS-01	Uydı API kullanım limiti %80'e ulaştığında admin uyarısı üretilmelidir.	Limit dolmadan önlem alınmalıdır.	Kota simülasyonunda %80 eşliğinde uyarı kaydı ve bildirim oluşur.	Önemli	MVP
NFR-STOR-01	Sistem en az 50 GB uydı görüntüsü ve analiz çıktısı arşivleyebilmelidir.	Afet görüntüleri yüksek hacimlidir.	50 GB test verisi yüklendiğinde indeksleme ve listeleme hatasız çalışır.	Zorunlu	MVP
NFR-MAINT-01	Kaynak kodda public sınıf ve kritik metodların en az %70'i açıklayıcı yorum veya dokümantasyon içermelidir.	Bakım ve ekip devri kolaylaşır.	Statik analiz raporunda dokümantasyon kapsamı >= %70 olur.	İsteğe Bağlı	Faz 2
NFR-MAINT-02	Yeni özellikler eklenirken mevcut otomatik testlerin en az %95'i başarılı kalmalıdır.	Modüler yapı regresyon riskini azaltmalıdır.	CI çalışmasında mevcut test başarı oranı >= %95 olmadan merge engellenir.	Zorunlu	MVP
NFR-DEP-01	Kurulum dokümanı en az 10 adımlı sonucu kurulum sürecini ve gerekli ortam değişkenlerini içermelidir.	Sistemin tekrar kurulabilir olması gerekir.	README denetiminde >= 10 kurulum adımı ve tüm zorunlu env değişkenleri listelenir.	Önemli	MVP
NFR-PERF-05	Harita yakınlaştırma sırasında kare hızı 30 FPS altına düşmemelidir.	Takılma ve kararlar kullanıcı kararını yavaşlatır.	Standart test cihazında zoom etkileşiminde ortalama FPS >= 30 ölçülür.	Önemli	MVP
NFR-SEC-04	Yeni şifreler en az 8 karakter ve en az 1 rakam içermelidir.	Zayıf parolalar hesap ele geçirme riskini artırır.	8 karakterden kısa veya rakamsız şifreler form ve API düzeyinde reddedilir.	Zorunlu	MVP
NFR-UI-02	Tüm birincil butonlarda yükseklik 40-48 piksel aralığında, yazı tipi en az 14 px olmalıdır.	Tutarlı görsel standart kullanılabilirliği artırır.	UI denetiminde birincil butonların %100'ü boyut ve tipografi aralığına uyar.	Önemli	MVP

Tablo 5. Fonksiyonel olmayan gereksinimler

3.3.3 Gereksinim ID/Kod Sözlüğü

Aşağıdaki sözlük, gereksinim kodlarının hangi modül veya kalite alanını temsil ettiğini açıklar. Böylece FR-AI-03 ya da NFR-UI-02 gibi kimlikler belge içinde izlenebilir hale gelir.

Kod Ön Eki	Açıklama	Örnek
FR-AUTH	Kimlik doğrulama ve rol/yetki yönetimi	FR-AUTH-01
FR-SEIS	Sismik veri alma, eşik kontrolü ve afet olayını başlatma	FR-SEIS-03
FR-SAT	Uydu/SAR görüntüsü arama, seçme ve indirme	FR-SAT-06
FR-IMG	Görüntü ön işleme, karo üretimi, renk ve piksel hizalama	FR-IMG-03
FR-AI	Derin öğrenme modeli, bina tespiti ve hasar sınıflandırma	FR-AI-03
FR-MAP	Harita altlığı, renkli katmanlar, zoom ve bölgesel filtreler	FR-MAP-08
FR-EDIT	Manuel hasar ekleme/silme ve saha doğrulaması	FR-EDIT-01
FR-RPT	Özet sayfaçlar, PDF/Excel rapor ve harita çıktısı	FR-RPT-04
FR-FIELD	Saha personeli konumu, fotoğraf, not ve acil durum akışları	FR-FIELD-05
FR-ARCH	Geçmiş analiz arşivi ve tarih aralığına göre sorgulama	FR-ARCH-02
FR-ADM	Admin işlemleri, API anahtarları, kullanıcı ve model yönetimi	FR-ADM-05
FR-UI	Dil seçimi ve arayüz davranışları	FR-UI-01
FR-NTF	Analiz sonucu ve operasyon bildirimi	FR-NTF-01
NFR-PERF	Performans hedefleri: süre, FPS, indirme ve yanıt süreleri	NFR-PERF-02
NFR-QUAL	Model kalite hedefleri: doğruluk ve yanlış alarm oranı	NFR-QUAL-02
NFR-COMP	Tarayıcı ve platform uyumluluğu	NFR-COMP-01
NFR-USAB	Kullanılabilirlik, menü sadeliği ve yardım ipuçları	NFR-USAB-04
NFR-SEC	Güvenlik, şifreleme, TLS ve parola kuralları	NFR-SEC-04
NFR-AVAIL	Erişilebilirlik ve 7/24 çalışma hedefi	NFR-AVAIL-01
NFR-BACK	Yedekleme ve veri kurtarma düzeni	NFR-BACK-01
NFR-UI	Görsel standart, kontrast, buton ölçüleri ve tipografi	NFR-UI-02
NFR-I18N	Dil/karakter seti ve Türkçe karakter uyumu	NFR-I18N-01
NFR-SCALE	Eş zamanlı kullanıcı ve yük kapasitesi	NFR-SCALE-01
NFR-RELY	Bağlantı kopması ve hata durumlarında güvenilir davranış	NFR-RELY-01
NFR-OPS	Operasyonel izleme, kota ve admin uyarıları	NFR-OPS-01
NFR-STOR	Depolama kapasitesi ve arşiv hacmi	NFR-STOR-01
NFR-MAINT	Bakım yapılabilirlik, test başarısı ve kod dokümantasyonu	NFR-MAINT-02
NFR-DEP	Kurulum ve dağıtım dokümantasyonu	NFR-DEP-01

Tablo 6. Gereksinim ID/kod sözlüğü

3.3.4 Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi

Bu matris, ana kullanım senaryoları ile fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler arasındaki bağı gösterir.

Use Case	Senaryo	İlgili FR	İlgili NFR
UC-01	Deprem sonrası otonom analiz başlatma	FR-SEIS-01, FR-SEIS-03, FR-SAT-06, FR-AI-03	NFR-PERF-02, NFR-AVAIL-01
UC-02	Karar vericinin hasar haritasını incelemesi	FR-MAP-05, FR-MAP-08, FR-MAP-09, FR-RPT-01	NFR-PERF-01, NFR-USAB-03
UC-03	Rapor üretme ve dışa aktarma	FR-RPT-02, FR-RPT-03, FR-RPT-04	NFR-UI-02, NFR-I18N-01
UC-04	Saha ekibinin doğrulama verisi göndermesi	FR-FIELD-02, FR-FIELD-03, FR-FIELD-04, FR-FIELD-05	NFR-RELY-01, NFR-SEC-02
UC-05	Adminin sistemi yönetmesi	FR-ADM-01, FR-ADM-02, FR-ADM-03, FR-ADM-05	NFR-SEC-01, NFR-OPS-01

Tablo 7. Gereksinim izlenebilirlik matrisi

3.3.5 Test ve Kabul Özeti

Aşağıdaki test özeti, kritik gereksinimlerin nasıl doğrulanacağını gösterir. Ayrıntılı test senaryoları geliştirme aşamasında bu tablodan türetilecektir.

Test ID	Test Adı	Girdi / Koşul	Beklenen Sonuç	İlgili Gereksinim
TST-01	Sismik tetikleme testi	M >= 5.0 örnek deprem verisi gönderilir.	Analiz iş akışı otomatik başlar ve olay kaydı oluşur.	FR-SEIS-03
TST-02	Uydu görüntüsü indirme testi	1 GB görüntü 100 Mbps test ağında indirilir.	İndirme süresi <= 180 sn ve dosya bütünlüğü başarılı olur.	FR-SAT-06, NFR-PERF-03
TST-03	Model doğruluk testi	Etiketli test veri seti üzerinde model çalıştırılır.	Bina tespit doğruluğu >= %75 ve yanlış alarm <= %10 olur.	NFR-QUAL-01, NFR-QUAL-02
TST-04	Harita yük testi	50 eş zamanlı kullanıcı harita ekranını açar.	p95 <= 2 sn ve hata oranı <= %1 olur.	NFR-SCALE-01
TST-05	Güvenlik testi	HTTP, zayıf parola ve pasif oturum senaryoları denenir.	HTTPS yönlendirme, parola reddi ve 30 dk oturum sonlandırma çalışır.	NFR-SEC-02, NFR-SEC-03, NFR-SEC-04

Tablo 8. Test ve kabul özeti

3.4 DIŞ ARAYÜZ GEREKSİNİMLERİ

3.4.1 KULLANICI ARAYÜZLERİ

Sistem, afet yönetimi uzmanları ve karar vericilere yönelik web tabanlı bir gösterge paneli üzerinden erişilebilir olacaktır.

- Harita Ekranı: Tespit edilen hasar bölgelerinin coğrafi konumları renk kodlu katmanlar harita üzerinde gösterilir. Kullanıcı katmanları açıp kapatabilir, yakınlaştıracak ve bölge bazlı filtreleme yapabilir.
- Analiz Paneli: Seçilen afet bölgesi için hasar yüzdesi, etkilenen alan yapı yoğunluğu ve tarihsel karşılaştırma grafiklerini sunar.

3. Bildirim Ekranı: Yeni analiz tamamlandığında e-posta veya sistem içi bildirim ile kullanıcıya haber verir.
4. Erişilebilirlik: Mobil ve masaüstü için responsive tasarım esas alınacaktır.

3.4.2 DONANIM ARAYÜZLERİ

O-AHTS, doğrudan fiziksel sensör veya özel donanım gerektirmeyen yazılım tabanlı bir sistemdir.

1. GPU Sunucu: Siamese U-Net model çıkarımı için NVIDIA CUDA destekli GPU içeren bir sunucu gereklidir.
2. Depolama Birimi: Ham uydu görüntüleri ve işlenmiş maskeler için yüksek kapasiteli nesne depolama sistemi.

3.4.3 YAZILIM ARAYÜZLERİ

Sistem aşağıdaki dış yazılım bileşenleri ve API'larla entegrasyon kuracaktır:

1. Sentinel-2 API: Afet öncesi ve sonrası uydu fotoğraflarını otomatik indirmek için kullanılır.
2. Google Earth Engine: Büyük harita verilerini bulut üzerinden hızlıca işlemek için kullanılır.
3. PostgreSQL ve PostGIS: Analiz sonuçlarını ve konum bilgilerini sakladığımız ana veritabanıdır.
4. PyTorch ve GDAL: Yapay zeka modelini çalıştırmak ve harita dosyalarını uygun formatlara dönüştürmek için bu kütüphanelerden yararlanılır.

3.4.4 HABERLEŞME ARAYÜZLERİ

Sistem bileşenleri arasındaki ve dış sistemlerle iletişimde kullanılacak protokoller aşağıda tanımlanmıştır:

1. HTTPS: Site ile sunucu arasındaki tüm veri trafiğini şifreleyerek güvenli hale getirir.
2. SMTP: Sistemin kullanıcılara bilgilendirme e-postaları göndermesini sağlayan iletişim yoludur.
3. WebSocket: Analiz sürecinin hangi aşamada olduğunu veya bittiğini kullanıcı ekranında anlık olarak göstermeyi sağlar.

4. ÖNCELİKLENDİRME VE FAZ PLANI

Gereksinimler MVP, Faz 2 ve Faz 3 olarak gruplandırılmıştır. MVP afet sonrası ilk karar desteğini çalıştıran çekirdek kapsamı ifade eder.

Faz	Kapsam	İlgili Gereksinim Grupları	Hedef
MVP	Otonom tetikleme, görüntü temini, AI hasar analizi, harita katmanları, temel raporlar, güvenlik Saha ekipleri, canlı konum, fotoğraf/not doğrulama, model dosyası güncelleme, çok dil desteği	FR-SEIS, FR-SAT, FR-IMG, FR-AI, FR-MAP, FR-RPT, NFR-SEC	İlk çalışan karar destek prototipi
Faz 2	Gelişmiş arşiv analitiği, çoklu afet türü desteği, gelişmiş model iyileştirme döngüsü	FR-FIELD, FR-EDIT, FR-ADM-01, FR-UI-01	Saha doğrulaması ve operasyonel olgunluk
Faz 3		FR-ARCH, NFR-MAINT, NFR-SCALE	Kurumsal yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik

Tablo 9. Önceliklendirme ve faz planı

5. RİSKLER VE KARŞI ÖNLEMLER

Aşağıdaki riskler sistemin afet koşullarında güvenilir çalışmasını etkileyebilecek başlıca durumları ve azaltma stratejilerini gösterir.

Risk ID	Risk	Olasılık	Etki	Karşı Önlem
R-01	Uydu görüntüsünün geç gelmesi veya bulutlu olması	Yüksek	Yüksek	SAR/radar alternatifi, birden fazla sağlayıcı ve manuel görüntü yükleme desteği
R-02	Modelin yanlış hasar sınıflandırması	Orta	Yüksek	Etiketli test seti, saha doğrulama geri bildirim, güven eşiği ayarı
R-03	AFAD/Kandilli API kesintisi	Orta	Yüksek	Manuel koordinatla tetikleme ve servis sağlık kontrolü
R-04	Harita ekranının afet anında yoğun kullanımı kaldırılmaması	Orta	Orta	Önbellekleme, yük testi, 50 eş zamanlı kullanıcı hedefi ve ölçeklenebilir altyapı

Tablo 10. Riskler ve karşı önlemler

6. DOĞRULAMA, KABUL VE UYUMLULUK

Sistemin kabul edilebilmesi için aşağıdaki ölçülebilir koşulların doğrulanması beklenir.

Kabul ID	Alan	Kabul Koşulu	İlgili Gereksinim
Kabul-01	Deprem tetikleme	M >= 5.0 olayda analiz akışı otomatik başlar.	FR-SEIS-03
Kabul-02	Analiz süresi	Mahalle ölçeğinde analiz <= 10 dakika içinde tamamlanır.	NFR-PERF-02
Kabul-03	Model kalitesi	Bina tespit doğruluğu >= %75, yanlış alarm oranı <= %10 olur.	NFR-QUAL-01, NFR-QUAL-02
Kabul-04	Harita ve rapor	Hasar katmanları haritada görünür; PDF ve Excel çıktısı alınabilir.	FR-MAP, FR-RPT
Kabul-05	Güvenlik	Tüm trafik HTTPS/TLS ile çalışır; pasif oturum 30 dk içinde sonlanır.	NFR-SEC-02, NFR-SEC-03

Tablo 11. Kabul koşulları

Gizlilik ve veri koruma açısından sistem, rol bazlı erişim, veri minimizasyonu, denetim kaydı ve saklama politikalarını temel alır.

Uyumluluk Alanı	Uygulama	İlgili Gereksinim
Kişisel Veri Minimizasyonu	Sistem yalnızca görev için gerekli kullanıcı, rol, konum ve işlem kayıtlarını tutar.	NFR-SEC-01, NFR-SEC-03
Erişim Kontrolü	Admin, kurum kullanıcısı ve saha rolü ayrı yetki kümelerine sahiptir.	FR-AUTH-06, FR-AUTH-07, FR-AUTH-08
Denetim Kaydı	Kritik silme, model yükleme, API anahtarı değişimi ve manuel hasar düzenlemeleri loglanır.	FR-ADM-05, FR-EDIT-02
Veri Saklama	Ham görüntüler en az 10 yıl; günlük özet ve konum verileri kurum politikasına göre saklanır.	NFR-STOR-01, NFR-BACK-01

Tablo 12. Uyumluluk ve gizlilik özeti

7. EKLER

7.1 KANO MODELİ ANALİZİ

Kano modeli, gereksinimleri kullanıcı memnuniyetine etkisine göre temel, performans, çekici, ilgisiz ve ters etkili kategorilere ayırır. Aşağıdaki tablo bu sınıflandırmanın O-AHTS gereksinimlerine uygulanmış halidir.

Kano Kategorisi	İlgili Kod	Gereksinim / Özellik	Neden Bu Kategoride?
Temel / Must-Be	FR-AUTH-01	Kullanıcı adı/e-posta girişi	Sisteme erişim için zorunlu başlangıç adımıdır; yokluğu sistemi kullanılamaz hale getirir.
Temel / Must-Be	FR-SEIS-01	Sismik API bağlantısı	Deprem verisi alınmazsa otonom hasar tespit süreci başlayamaz.
Temel / Must-Be	FR-SEIS-03	Deprem büyüklüğü eşik kontrolü	Sistemin hangi olayda devreye gireceğini belirleyen ana kuraldır.
Temel / Must-Be	FR-SAT-06	Afet sonrası görüntü indirme	Analiz için güncel uydu verisi zorunludur.
Temel / Must-Be	FR-AI-03	Hasar sınıflandırma	Projenin asıl değeri binaların hasar durumunu sınıflandırmasıdır.
Temel / Must-Be	FR-MAP-05	Harita altlığı üzerinde gösterim	Hasar verisi coğrafi bağlam olmadan karar desteğine dönüşemez.
Temel / Must-Be	NFR-SEC-02	HTTPS/TLS güvenli bağlantı	Kurum verisi ve oturum güvenliği için minimum güvenlik beklentisidir.
Temel / Must-Be	NFR-AVAIL-01	Aylık >= %99 erişilebilirlik	Afetlerin zamanı belli olmadığı için sistemin sürekli erişilebilir olması gerekir.
Performans / One-Dimensional	NFR-PERF-02	Mahalle analizi <= 10 dk	Analiz süresi kısaltıkça kullanıcının memnuniyeti doğrudan artar.
Performans / One-Dimensional	NFR-QUAL-01	Bina tespit doğruluğu >= %75	Doğruluk arttıkça sistemin operasyonel güvenilirliği artar.
Performans / One-Dimensional	NFR-SCALE-01	50 eş zamanlı kullanıcı desteği	Aynı anda daha fazla kullanıcının sorunsuz erişmesi kalite algısını yükseltir.
Performans / One-Dimensional	NFR-STOR-01	En az 50 GB arşiv kapasitesi	Daha fazla veri saklama, geçmiş analiz ve karşılaştırma değerini artırır.
Performans / One-Dimensional	NFR-PERF-05	Harita zoom sırasında >= 30 FPS	Harita akıcılığı yükseldikçe kriz ekranı daha rahat kullanılır.
Çekici / Attractive	FR-RPT-03	PDF rapor indirme	Kullanıcı için beklenenin üstünde pratik raporlama kolaylığı sağlar.
Çekici / Attractive	FR-FIELD-01	Saha personeli canlı konumu	Kriz merkezine ek operasyonel görünürlük kazandırır.
Çekici / Attractive	FR-FIELD-03	Saha fotoğrafı yükleme	Uydu analizini gerçek saha kanıtıyla zenginleştirir.
Çekici / Attractive	FR-NTF-01	Analiz tamamlandı bildirimi	Kullanıcının ekranı sürekli takip etme ihtiyacını azaltır.
Çekici / Attractive	FR-UI-01	Türkçe/İngilizce dil seçimi	Temel işlev değildir; farklı paydaşlar için kullanım konforu sağlar.
İlgisiz / Indifferent	FR-ADM-02	API anahtarı güncelleme	Son kullanıcı için görünmez teknik yönetim işlemidir.
İlgisiz / Indifferent	NFR-MAINT-01	Kod dokümantasyonu >= %70	Son kullanıcı deneyimini doğrudan etkilemez; bakım ekibi için değerlidir.
İlgisiz / Indifferent	NFR-DEP-01	Kurulum dokümanı	Kullanıcı memnuniyetinden çok teknik devreye alma sürecini etkiler.
Ters Etkili / Reverse	Ters-01	Küçük depremlerde aşırı bildirim	Çok sık ve gereksiz uyarı kullanıcıda bildirim yorgunluğu oluşturur.
Ters Etkili / Reverse	Ters-02	Saha işleminde aşırı güvenlik adımı	Fotoğraf veya acil uyarıda tekrar tekrar şifre istemek saha hızını düşürür.
Ters Etkili / Reverse	Ters-03	Haritanın sürekli kendini yenilemesi	Her saniye sıfırlanan harita kullanıcının odağını ve konum takibini bozar.

Tablo 13. Kano modeli analizi

7.2 VERİ GEREKSİNİMLERİ

Bu bölüm, sistemin sakladığı temel veri varlıklarını ve bu verilerin yaşam döngüsünü tanımlar.

7.2.1 MANTIKSAL VERİ MODELİ

Sistem içindeki temel varlıklar ve aralarındaki ilişkiler aşağıda tanımlanmıştır. Fiziksel uygulama PostgreSQL üzerinde gerçekleştirilecektir.

1. KULLANICI Sisteme erişen tüm kullanıcıları temsil eder. Rol alanı; karar_verici, saha_uzmani ve admin değerlerinden birini alır.
2. AFET_OLAYI Deprem, sel, yangın gibi afet olaylarını ve etki alanlarını coğrafi geometri olarak saklar.
3. UYDU_GORUNTUSU Afet öncesi ve sonrası görüntü çiftlerini takip eder. Tek bir olay birden fazla görüntü çiftine sahip olabilir.
4. HASAR_TESPITI Model çıktısı olan hasar maskesini ve ilgili istatistikleri saklar.
5. RAPOR Kullanıcı tarafından dışa aktarılan PDF formatındaki raporları takip eder.

7.2.2 VERİ SAKLAMA VE YAŞAM DÖNGÜSÜ

Sistemdeki uydu görüntüleri ve analiz sonuçları şu şekilde depolanacaktır:

1. Ham Görüntüler: Uydudan indirilen ilk dosyalar güvenli bir depolama alanında en az 10 yıl boyunca saklanır.
2. İşlenmiş Maskeler: Yapay zekanın ürettiği hasar haritaları, orijinal görüntünün konum bilgilerini bozmadan ayrı bir klasörde tutulur.
3. Konum ve Özet Veriler: Tespit edilen tüm sonuçlar ve koordinatlar veritabanına kaydedilir. Verilerin güvenliği için her gün düzenli olarak şifreli yedekleme yapılır.
4. Veri Arşivleme: İki yıldan eski ham görüntüler daha az maliyetli bir arşiv sistemine taşınır. Analiz sonuçları ise hızlı erişim için her zaman ana sistemde tutulur.
5. Kişisel Veri: Kullanıcı bilgileri yasalara uygun şekilde korunur. Kullanıcı şifreleri özel bir yöntemle şifrelenerek saklanır ve sisteme asla açık metin olarak kaydedilmez.